



Formulario Resumen de Matemáticas

Las Matemáticas No Muerden © 2026 — Bachillerato Completo

1. Aritmética (Números y Operaciones)

Reglas operacionales básicas y jerarquía de operadores.

Leyes de los Signos (Prod/Div)

$$(+) \times (+) = (+)$$

$$(-) \times (-) = (+)$$

$$(+) \times (-) = (-)$$

$$(-) \times (+) = (-)$$

Jerarquía de Operaciones

1. Paréntesis, corchetes y llaves.
2. Potencias y raíces cuadradas.
3. Multiplicaciones y divisiones.
4. Sumas y restas (de izquierda a derecha).

2. Álgebra Elemental

Ecuaciones lineales y productos notables.

Ecuación de Primer Grado ($ax + b = 0$):

$$x = -b / a$$

Productos Notables Clave:

$$(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2$$

$$a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$$

3. Funciones Lineales

Representación e interpretación de la línea recta en el plano cartesiano.

Ecuación Explícita de la Recta (Pendiente - Intercepto):

$$y = mx + b$$

Donde **m** es la pendiente (inclinación) y **b** es el intercepto en el eje Y (\$0, b\$).

Fórmula de la Pendiente dados dos puntos \$P_1(x_1, y_1)\$ y \$P_2(x_2, y_2)\$:

$$m = (y^2 - y^1) / (x^2 - x^1)$$

4. Trigonometría Fundamental

Relaciones métricas basadas en un triángulo rectángulo.

Teorema de Pitágoras

$$c^2 = a^2 + b^2$$

La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado.

Razones Trigonométricas

sen(θ) = Cateto Opuesto / Hipotenusa

cos(θ) = Cateto Adyacente / Hipotenusa

tan(θ) = Cateto Opuesto / Cateto Adyacente

5. Introducción al Precálculo

Conceptos clave previos al cálculo diferencial.

Fórmula Cuadrática General (Para \$ax^2 + bx + c = 0\$):

$$x = [-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}] / 2a$$

Leyes Básicas de los Exponentes:

- Multiplicación de igual base: $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$
- División de igual base: $a^m / a^n = a^{m-n}$
- Potencia de potencia: $(a^m)^n = a^{m \cdot n}$
- Todo número elevado a cero (excepto 0): $a^0 = 1$